



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS PARNAÍBA
CURSO TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CAUÃ WESLY SILVA ROCHA

GAME DESIGN DOCUMENT — BIO DEFENDER

DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO DE JOGOS E REALIDADE VIRTUAL
PROFESSOR: DENYLSO MELO PEREIRA

PARNAÍBA
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 VISÃO GERAL DO JOGO.....	4
3 EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM.....	5
4 OBJETIVOS, DESAFIOS E RECOMPENSAS.....	6
4.1 Objetivos.....	6
4.2 Desafios.....	6
4.3 Recompensas e Feedbacks.....	6
5 PERSONAGENS, CÂMERA E CONTROLES.....	7
5.1 Personagens.....	7
5.2 Câmeras.....	7
5.3 Controles.....	7
6. FORMA, INTERAÇÃO E MECÂNICAS.....	8
6.1 Forma — Vertical Scroller e Action.....	8
6.2 Interação — Defend e Simultaneous Action.....	8
6.3 Mecânica 1 — Pick Up and Deliver (Antígenos).....	8
6.4 Mecânica 2 — Secret Unit Deployment (Linfócitos T).....	8
6.5 Mecânica 3 — Sticky (Penalidade de Lentidão).....	8
7 PROGRESSÃO E LEVEL DESIGN.....	10
8 ARTE E ESTÉTICA.....	11
9 INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO.....	12
10 MÚSICA E EFEITOS SONOROS.....	13
11 INSPIRAÇÕES E REFERÊNCIAS.....	14
REFERÊNCIAS.....	16

1 INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Game Design Document (GDD) desenvolvido como parte das exigências da disciplina de Desenvolvimento de Jogos e Realidade Virtual, ministrada pelo professor Denilson Melo Pereira no Curso Superior Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Parnaíba.

O GDD tem por objetivo planejar e documentar de forma estruturada um protótipo de jogo educacional bidimensional (2D), conectando conceitos de game design, produção e viabilidade técnica. O jogo foi concebido a partir dos elementos de design sorteados para a equipe, sendo eles: gênero Action, dinâmica de Defend, forma Vertical Scroller, tipo de interação Simultaneous Action, e as mecânicas Pick up and deliver, Secret unit deployment e Sticky.

O título desenvolvido é "Bio Defender", um jogo de ação educacional no qual o jogador assume o papel de um Macrófago, uma célula de defesa do sistema imunológico humano. O objetivo central é proteger a saúde do organismo contra uma invasão incessante de vírus e bactérias. Este documento detalha como os requisitos sorteados foram integrados e traduzidos nas mecânicas, lógica de inimigos, arte, som e interface do protótipo.

2 VISÃO GERAL DO JOGO

Título: Bio Defender

Engine de desenvolvimento: Unity (2022.3+)

Versionamento de código: GitHub

Gênero: Serious Games / Action

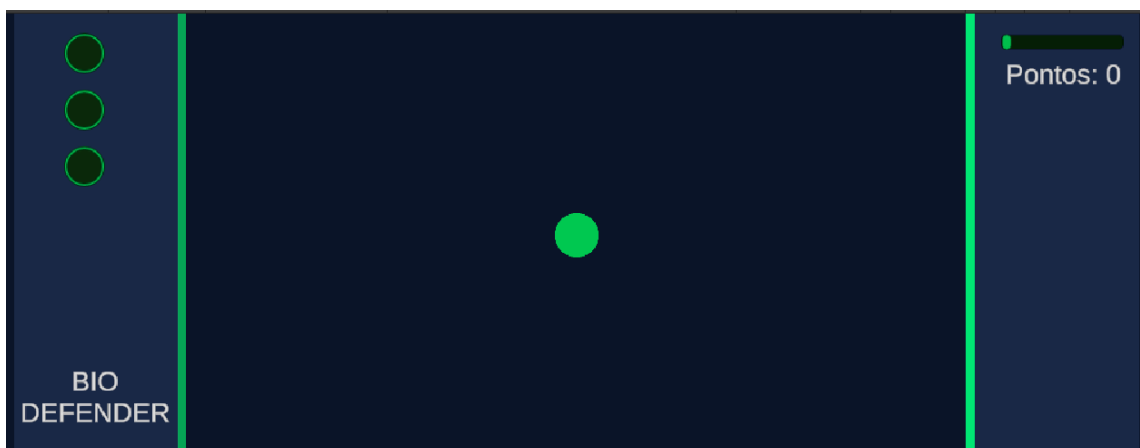
Público-alvo: Estudantes do ensino fundamental II e médio (11 a 17 anos), com interesse em biologia, além de jogadores casuais.

Repositório: https://github.com/cwesly/bio_defender

Bio Defender é um jogo focado em ação contínua onde o jogador controla um Macrófago que se move pela corrente sanguínea. Patógenos (Vírus e Bactérias) descem continuamente do topo para a base da tela, simulando um fluxo constante. A saúde do organismo atua como a base a ser defendida: se os inimigos ultrapassarem o limite inferior da tela ou colidirem diretamente com o jogador, o organismo sofre dano.

A jogabilidade transforma processos biológicos reais nas mecânicas exigidas pelo projeto. O jogador coleta "Antígenos" (amarelos) e os "entrega" ao sintetizar defesas avançadas, invocando Linfócitos T (azuis) de forma estratégica no campo de batalha, enquanto sofre penalidades de movimento (efeitos que "grudam" no jogador) ao ser atingido diretamente pelos inimigos, sendo o jogador destacado na figura 1.

Figura 1 - Tela de Jogo Ativo



Fonte: Elaborado pelo autor(2026)

3 EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM

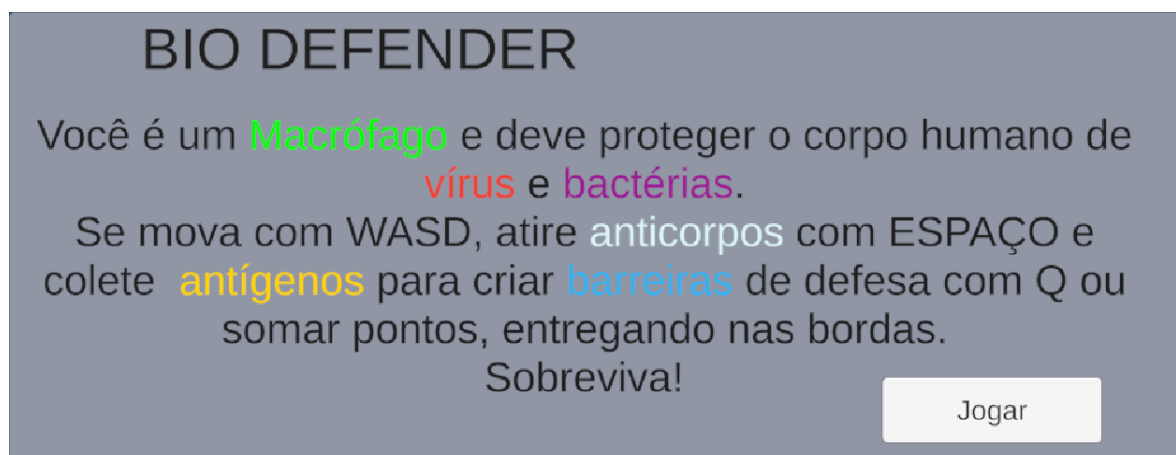
O objetivo educacional central de Bio Defender é promover a compreensão do funcionamento básico do sistema imunológico humano de forma interativa.

A aprendizagem ocorre através do modelo tangencial, onde os conceitos são assimilados pela repetição das regras do próprio jogo:

1. **Macrófagos** (o jogador) são a linha de frente da defesa ágil.
2. **Anticorpos** neutralizam as ameaças de forma direta.
3. **Vírus e Bactérias** prejudicam o corpo se não forem contidos antes de se espalharem.
4. **Antígenos** representam o material biológico vital para a recuperação e evolução da defesa imunológica.
5. **Linfócitos T** são células especializadas ativadas a partir do reconhecimento de antígenos.

A tela de Menu Principal contextualiza a missão de forma direta: "Você é um Macrófago e deve proteger o corpo humano de vírus e bactérias. Se mova com WASD, atire anticorpos com ESPAÇO e colete antígenos amarelos para criar barreiras de defesa azuis com Q.", conforme apresentado na figura 2. A associação cognitiva entre as mecânicas exigidas pelo design e a biologia real ocorre naturalmente durante o loop de gameplay.

Figura 2 - Tela de Início



Fonte: Elaborado pelo Autor(2026)

4 OBJETIVOS, DESAFIOS E RECOMPENSAS

4.1 Objetivos

O objetivo principal do jogo é a defesa prolongada (*Defend*) para acumular a maior pontuação possível, evitando que a "Saúde do Organismo" chegue a zero. Para isso, o jogador deve abater as ameaças, gerenciar sua posição na tela para coletar recursos e posicionar estrategicamente seus aliados.

4.2 Desafios

Os desafios do jogo exigem reflexo e gestão simultânea de prioridades (*Simultaneous Action*). Ameaça Direta e Indireta: Os inimigos possuem o comportamento de descer pela tela utilizando um cálculo matemático de onda (Seno), gerando um movimento em zigue-zague contínuo. Microgerenciamento de Recursos: O inventário do jogador tem um limite restrito de 3 antígenos. O jogador é desafiado a não desperdiçar coletas, precisando aplicar ativamente esses recursos para abrir espaço.

4.3 Recompensas e Feedbacks

O sistema de feedback visual e sonoro é imediato. Ao destruir um patógeno, o jogador é recompensado com a soma de pontos no HUD e a instanciação de um sistema de partículas (explosão) no local do impacto. A principal recompensa tática é a implantação de Linfócitos T, dando ao jogador a sensação de domínio de área ao criar barreiras defensivas autônomas.

5 PERSONAGENS, CÂMERA E CONTROLES

5.1 Personagens

- Macrófago (Player): Célula de cor esverdeada controlada pelo jogador.
- Vírus e Bactérias (Inimigos): Representados em tons vermelhos e rosa, respectivamente, simbolizando perigo e infecção. Variam em padrões de movimento.
- Linfócitos T (Aliados): Células defensivas representadas na cor azul, que surgem translúcidas e se materializam após 3 segundos para abater inimigos ao toque.
- Antígenos (Itens): Partículas amarelas de alto contraste que representam energia tática.

5.2 Câmeras

A câmera utiliza projeção Ortográfica (2D) fixa focada na arena. O cenário simula a corrente sanguínea se movendo verticalmente, adequando-se ao estilo *Vertical Scroller*. O travamento de coordenadas (Clamping) impede que o Macrófago saia dos limites visíveis da câmera.

5.3 Controles

Os controles foram mapeados via Unity New Input System para garantir responsividade em computadores:

- Teclas W, A, S, D ou Setas Direcionais: Movimentação do personagem nos eixos X e Y.
- Barra de Espaço: Disparo de Anticorpos (sem custo, cadência controlada pelo jogador).
- Tecla Q: Implantação de um Linfócito T (Custa 1 Antígeno do inventário, com limite global de 7 instâncias ativas na tela para evitar sobrecarga visual e desbalanceamento).

6. FORMA, INTERAÇÃO E MECÂNICAS

6.1 Forma — Vertical Scroller e Action

O jogo adota a forma de um *Vertical Scroller* de *Action*. Embora a câmera seja estática, o fluxo de inimigos e a movimentação do cenário de fundo ocorrem de cima para baixo de maneira ininterrupta. Esse fluxo descendente constante força o jogador a agir baseando-se em reflexos rápidos e precisão (núcleo do gênero Action).

6.2 Interação — Defend e Simultaneous Action

O núcleo da interação é o *Defend*. O jogador não está invadindo uma base inimiga, mas sim protegendo o limite inferior da tela (a integridade do corpo humano). Para ter sucesso nessa defesa, exige-se o *Simultaneous Action*: o jogador deve desviar das investidas em zigue-zague, atirar anticorpos, monitorar a barra de vida e observar os itens caindo pela tela ao mesmo tempo.

6.3 Mecânica 1 — Pick Up and Deliver (Antígenos)

A mecânica de *Pick up and deliver* foi adaptada para o fluxo de coleta e uso de recursos do sistema imunológico. O jogador deve se deslocar ativamente para coletar (Pick up) os antígenos que ficam pelo cenário. Como há um limite de inventário restrito (3 espaços máximos), ele é forçado a "entregar/aplicar" (Deliver) essa carga, gastando-a ao pressionar 'Q' para materializar uma unidade defensiva, liberando espaço para continuar coletando.

6.4 Mecânica 2 — Secret Unit Deployment (Linfócitos T)

A implementação do *Secret unit deployment* ocorre através da mecânica de materialização do Linfócito T. Ao gastar um antígeno (Q), a unidade aliada é implantada no campo, porém ela surge em um estado "secreto" ou latente: fica 50% transparente e sem colisão física por 3 segundos. Durante esse período, os inimigos não a detectam e ela não interage com o cenário. Após esse "tempo de incubação", a unidade se revela e entra em ação, abatendo qualquer patógeno que encoste nela. Isso exige que o jogador preveja o posicionamento inimigo e faça o *deployment* (implantação) antecipadamente.

6.5 Mecânica 3 — Sticky (Penalidade de Lentidão)

A mecânica *Sticky* (pegajoso/grudento) foi traduzida para uma penalidade de status por contato físico. Caso um vírus atinja o jogador diretamente, o patógeno "gruda" seus efeitos tóxicos no Macrófago, ativando uma redução de velocidade de 50% por exatos 2 segundos. O jogador perde sua agilidade motora temporariamente, ficando "preso" em movimentos lentos.

7 PROGRESSÃO E LEVEL DESIGN

A progressão do jogo ocorre em uma única cena (Gameplay) estruturada sob um modelo de geração contínua e procedural. Diferente de jogos com fases delimitadas, o design de nível em Bio Defender apoia-se em um sistema de sobrevivência infinita (*Endless Survival*). A arquitetura do nível depende inteiramente de um script GeradorInimigos (Spawner) invisível, estrategicamente posicionado no topo da tela, fora da visão da câmera ortográfica.

A tensão característica da forma *Vertical Scroller* é emulada e mantida por este Spawner, que instancia patógenos em coordenadas aleatórias no eixo X. A progressão de dificuldade se dá organicamente pelo aumento gradativo da densidade do fluxo de ameaças com o passar do tempo. O jogador é forçado a realizar uma leitura dinâmica do cenário, aproveitando os espaços vazios para manobras de esquiva, recuando quando a linha de frente é comprometida e gerenciando taticamente as barreiras aliadas (Linfócitos T) para criar zonas de segurança temporárias e segurar as ondas ininterruptas de inimigos. Esse design recompensa o posicionamento estratégico e a adaptação rápida frente a padrões matemáticos de descida que nunca se repetem de maneira exata.

8 ARTE E ESTÉTICA

A direção de arte de Bio Defender foi concebida sob o princípio da clareza cognitiva e da legibilidade instantânea, um requisito fundamental para orientar o jogador no meio do caos gerado pela ação simultânea (*Simultaneous Action*). O cenário de fundo simula o lúmen de um vaso sanguíneo, utilizando tons escurecidos e de baixo contraste para criar uma tela neutra que destaca as entidades interativas. A paleta de cores foi rigorosamente estruturada com base na psicologia das cores e em convenções universais de design para estabelecer uma hierarquia visual clara:

- **Verde/Azul:** Cores frias que transmitem segurança e controle, designadas para o Macrófago (jogador) e para as defesas fixas (Linfócitos T).
- **Vermelho/Rosa:** Cores de alerta máximo e agressividade, indicando perigo imediato, dano e prioridade de abate (Vírus e Bactérias).
- **Amarelo:** Cor de alto contraste que atrai a visão periférica, representando a recompensa e o recurso logístico necessário para a progressão (Antígenos).

A estética foca em sprites 2D com contornos limpos e design minimalista, evitando detalhes excessivos que poderiam gerar poluição visual. A sensação tátil do jogo (*Game Feel*) é reforçada visualmente através do Unity Particle System. Cada ameaça neutralizada gera mini-explosões no ponto exato de colisão, conferindo peso material à ação dos anticorpos e garantindo a satisfação visual imediata necessária para manter o engajamento do jogador.

9 INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

A Interface de Usuário (UI) foi desenhada sob a premissa do minimalismo funcional. Seu objetivo primário é apoiar a tomada de decisão rápida e a ação simultânea, fornecendo dados cruciais sem obstruir o campo de visão da arena de combate. A Experiência do Usuário (UX) foca em minimizar o atrito cognitivo em todas as etapas da navegação.

No Menu Principal, a ausência de tutoriais extensos é compensada pelo uso estratégico de formatação de texto (*Rich Text*). Palavras-chave fundamentais para as mecânicas são destacadas por cores, direcionando o rastreamento ocular (*eye tracking*) do jogador diretamente para os controles e objetivos vitais antes mesmo do início da partida.

O *Heads-Up Display* (HUD) de jogo foi projetado para leitura periférica rápida. Uma Barra de Vida (*Slider*) no canto superior permite a compreensão instantânea do status do organismo através de seu preenchimento visual, dispensando a leitura de números exatos de vida. Simultaneamente, um sistema de ícones de interface exibe a quantidade de antígenos carregados no inventário, sinalizando claramente ao jogador quando a mecânica de *Secret unit deployment* pode ser ativada. O placar de pontuação permanece centralizado no topo para manter o incentivo ao recorde.

A tela de Game Over opera sob a lógica de ciclo rápido (*fast loop*). O painel de derrota é sobreposto à tela de fundo no momento exato em que a barra de vida esvazia, pausando as rotinas físicas do jogo (`Time.timeScale = 0`). Essa decisão técnica elimina a necessidade de carregar uma cena inteiramente nova apenas para a tela de derrota, apresentando um botão imediato de reiniciar a partida. Isso evita a quebra do fluxo de repetição e aprendizagem, característica central e esperada em jogos do gênero arcade de ação.

10 MÚSICA E EFEITOS SONOROS

O design sonoro de Bio Defender é focado inteiramente na construção de atmosfera por meio de sua música de fundo (BGM). Para o escopo deste protótipo, optou-se por não implementar efeitos sonoros (SFX) pontuais para disparos, coletas, implantações de defesa ou colisões, concentrando a experiência auditiva exclusivamente na trilha musical contínua.

A música de fundo é reproduzida em loop e atua como o principal motor rítmico do jogo. Ela impõe um compasso acelerado que reflete o estresse do sistema imunológico e a urgência de defender a corrente sanguínea contra as ondas de patógenos invasores. A decisão de manter apenas a trilha sonora evita a poluição e a sobrecarga sensorial do jogador, garantindo que o foco atencional permaneça totalmente voltado para a leitura visual da tela durante os momentos caóticos de ação simultânea (*Simultaneous Action*).

Dessa forma, a música solitária preenche o ambiente e dita a tensão ininterrupta da partida de forma limpa e direta. O silêncio das ações individuais contrasta com o ritmo frenético da trilha, mantendo o jogador engajado no fluxo de sobrevivência e microgerenciamento de recursos até que a saúde do organismo chegue a zero.

11 INSPIRAÇÕES E REFERÊNCIAS

As mecânicas e a estrutura sistêmica de Bio Defender representam uma síntese entre convenções consolidadas do gênero Action e a transposição fiel da temática biológica. O comportamento descendente dos patógenos e o objetivo central de *Defend* baseiam-se nos fundamentos de *Space Invaders* (Taito, 1978), título pioneiro na consolidação do *Vertical Scroller* de resistência e eliminação progressiva. Conforme abordado por Adams (2014), o design de jogos de ação depende fundamentalmente de um ciclo central de jogabilidade (*core loop*) focado na identificação rápida de ameaças e resposta motora sob pressão, elementos que o protótipo adapta para o ambiente de sobrevivência celular.

No âmbito educacional e narrativo, a animação *Cells at Work!* (David Production, 2018) forneceu a base conceitual para a antropomorfização do sistema imunológico. A obra comprova que células atuando sob lógicas de "entregas" logísticas e "combate" direto geram alto engajamento do público. Sob a ótica de Schell (2019), essa integração orgânica entre mecânica e narrativa é essencial para que a experiência faça sentido. Ademais, a aplicação dessa analogia reduz a sobrecarga cognitiva do jogador ao transformar processos biológicos abstratos em metáforas visuais claras, um princípio fundamental de interface e neurociência aplicada a jogos destacado por Hodent (2017).

A implementação das mecânicas avançadas exigidas pelo escopo resultou em soluções de design híbridas. A adoção da mecânica *Sticky* (aplicada como um status de lentidão no avatar) altera abruptamente o *Game Feel* — o senso de controle e peso virtual definido por Swink (2009). Ao ser atingido, o jogador é punido não apenas com a redução numérica da saúde, mas com a perda temporária de sua agilidade motora, gerando uma frustração tátil imediata que o incentiva a aprimorar suas manobras de evasão.

Por fim, o uso do *Secret Unit Deployment* (a implantação de Linfócitos T que permanecem translúcidos e inativos temporariamente antes de assumirem a forma de barreiras defensivas sólidas) possui um paralelo claro com a gestão territorial de jogos do gênero *Tower Defense*. Contudo, o diferencial do protótipo é a adaptação dessa estrutura estática para um avatar móvel. O jogador é obrigado a equilibrar a

ação em tempo real (*Simultaneous Action*) com o planejamento tático do terreno, elevando a complexidade das decisões no meio da área de combate.

REFERÊNCIAS

- ADAMS, Ernest. Fundamentals of Game Design. 3. ed. Berkeley: New Riders, 2014.
- DAVID PRODUCTION. Cells at Work! (Hataraku Saibō). Animação Japonesa. Japão: Aniplex, 2018.
- HODENT, Celia. The Gamer's Brain: How Neuroscience and UX Can Impact Video Game Design. Boca Raton: CRC Press, 2017.
- SCHELL, Jesse. The Art of Game Design: A Book of Lenses. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2019.
- SWINK, Steve. Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation. Burlington: Morgan Kaufmann, 2009.
- TAITO. Space Invaders. [Jogo eletrônico]. Arcade, 1978.
- UNITY TECHNOLOGIES. Unity Documentation (2022.3 LTS). Disponível em: <https://docs.unity3d.com>. Acesso em: jun. 2026.